GUÍA PASO A PASO, ARMADO DEL BLOQUE A

Nivel 1: Marcha, Pausa y Retroceder en el telar (Etapa 4)

Automatización de Telar Industrial, Control de Inserción de Trama · 7mo año Informática B

Introducción

Esta guía explica, en orden, cómo armar y poner en marcha los componentes del Bloque A (ver Lista de componentes, Control de Trama), hasta dejar funcionando el control de Marcha/Pausa del telar por relé, en paralelo a los botones físicos existentes.

> ⚠️ **Todo se arma y se prueba en el banco (protoboard, fuente de laboratorio o batería), desconectado del telar, hasta la Fase 4. Nunca conectar un circuito nuevo directo a los 24V del telar sin haberlo probado antes por separado.**

Fase 0, Antes de tocar nada (una sola vez)

1. Herramientas necesarias: soldador + estaño, multímetro (imprescindible), pelacables, destornillador chico para las borneras, y una protoboard para probar antes de soldar en la placa definitiva.
2. Regla de oro: nada se conecta al telar real hasta la Fase 4.
3. Verificar el inventario del Bloque A (ver Componentes en placa): ESP32, módulo HLK-5M05 (220 V → 5 V, 1 A), fusible lento de 1 A con portafusible, cable de 220 V con ficha, capacitor electrolítico de 220 a 470 µF, módulo relé de 2 canales (5 V, optoacoplado, activo-bajo) para Marcha y Pausa, módulo relé individual (activo-alto) para Retroceder, 3 optoacopladores PC817, 3 puentes rectificadores DB157, 3 capacitores electrolíticos de 22 µF 50 V, 3 resistencias de 2,2 kΩ 1 W, 6 resistencias de 10 kΩ ¼ W, 3 capacitores cerámicos de 100 nF, placa universal, borneras y cable multifilar.

Fase 1, Etapa de alimentación (220 V → 5 V), sin el ESP32 todavía

Es la parte más crítica de todo el bloque: el módulo HLK-5M05 toma 220 V de la red de la planta (no del telar) y entrega 5 V aislados. Todo se conecta con el cable desenchufado, y la primera vez se prueba con alguien que sepa de instalaciones eléctricas presente. En el armado definitivo el HLK-5M05 va soldado en una plaqueta chica aparte, con una bornera de 220 V de entrada y una de 5 V de salida: lo que lleva tensión de red queda separado de la placa del ESP32 y del sensado.

1. Entrada protegida: el fusible lento de 1 A con su portafusible, en serie con la FASE (cable marrón) únicamente, nunca en el neutro. Corta ante un cortocircuito en el módulo o en el cableado.
2. Conexión de red: después del fusible, la fase a una de las patas AC del HLK-5M05 y el neutro (celeste) a la otra; esas dos patas no tienen polaridad. Empalmes aislados con termocontraíble, sin conectores dupont del lado de 220 V.
3. Salida de 5 V: +Vo y −Vo del módulo al bus de 5 V de la placa. Estas SÍ tienen polaridad: invertirlas quema el ESP32. Del lado de 5 V no se toca nada de la red.
4. Capacitor del bus: electrolítico de 220 a 470 µF entre 5 V y GND, cerca de los módulos de relé. Sostiene la tensión cuando engancha la bobina de un relé (unos 70 mA de golpe) y evita que el ESP32 se reinicie. Respetar la polaridad (pata larga al +).
5. El HLK-5M05 no tiene ajuste: con el cable enchufado y sin carga, medir la salida con el multímetro en continua. Tiene que dar entre 4,75 y 5,25 V.
6. Capacitores de desacople: los cerámicos de 100 nF van en la Fase 2, uno junto al ESP32 y uno junto a cada módulo de relé, con las patas lo más cortas posible.
7. Prueba de esta fase: con el multímetro en el bus de 5 V debe marcar 5 V estables, también con los módulos conectados. No avanzar a la Fase 2 hasta confirmar esto.

Sobre el portafusible

El fusible de 1 A es uno de los componentes más importantes del bloque pese a su bajo costo: sin él, una falla (cortocircuito en el módulo de fuente, error de cableado) queda conectada a la red de la planta sin ninguna protección propia, con riesgo de daño o de calentamiento del cableado.

El fusible de 1 A lento (marcado "T" / time-delay o anti-surge) suele venir en formato cilíndrico de vidrio 5×20mm, el estándar más común. El portafusible debe ser para ese tamaño, y existen tres variantes:

Tipo de portafusible	Cuándo usarlo	Ventaja
En línea (inline, "tipo salchicha")	Ahora, mientras probás en protoboard/banco	Se corta la fase del cable de 220 V y se intercala; no requiere agujeros ni soldadura
Para PCB (con clips, se suelda)	Al pasar a la placa universal definitiva	Queda fijo y prolijo dentro del circuito
De panel (rosca, se atornilla al gabinete)	Montaje final en el gabinete estanco (IP65)	Se cambia el fusible desde afuera, sin abrir la caja

Recomendación: usar uno en línea para las Fases 1 a 3 (banco de pruebas) y pasar a uno de panel al montar el gabinete final (Fase 5), para poder cambiar el fusible desde afuera sin abrir la caja. Conviene tener 2 o 3 fusibles de 1 A de repuesto, ya que es un consumible.

Fase 2, ESP32 + módulo de relés, en banco (sin telar)

1. Alimentar el ESP32 y los módulos de relé desde el bus de 5 V probado en la Fase 1 (pin 5V/VIN del ESP32 y VCC de cada módulo), con GND común entre la fuente, el ESP32 y los relés. El módulo de 2 canales lleva el jumper JD-VCC puesto y se conecta por el conector de señales (GND · IN1 · IN2 · VCC a 5 V). No alimentar el ESP32 por USB y por el bus a la vez.
2. Pull-ups en IN1/IN2: las dos resistencias de 10kΩ, cada una entre 3,3 V y cada línea IN1/IN2 del módulo de relés (nunca a 5 V: esas líneas van a pines del ESP32, que no toleran 5 V). Evitan que los relés disparen solos en el instante del arranque del ESP32, antes de que el firmware defina el estado de los pines. El relé de Retroceder (entrada S, GPIO 27) va en un módulo aparte que es activo-alto: lleva la resistencia de 10 kΩ a GND (pull-down), no a 3,3 V; con pull-up arrancaría cerrado.
3. Los 3 capacitores cerámicos de 100 nF: uno cerca del pin de alimentación del ESP32 y uno cerca de la alimentación de cada módulo de relé (el de 2 canales y el de Retroceder), como desacople local para reducir el ruido que puede resetear el ESP32.
4. Conexión de señal: GPIO 25 a IN1 (relé de Marcha), GPIO 26 a IN2 (relé de Pausa) y GPIO 27 a la señal del módulo de Retroceder. Todavía sin conectar los contactos NO/COM de los relés a nada del telar. El sensado de los tres botones se arma también en esta fase, en banco y en su propia plaqueta, unida a la principal por el conector J4 (3,3 V, GND y GPIO 32, 33 y 34): por canal, puente DB157, capacitor de 22 µF, resistencia de 2,2 kΩ 1 W y PC817, con la salida a GPIO 32, 33 y 34 y una resistencia de 10 kΩ de cada pin a 3,3 V (ver el diagrama del Bloque A).

Fase 3, Firmware básico de prueba

1. Flashear el ESP32 con un sketch simple (no el firmware final) que, al arrancar, deje los tres relés en reposo y dispare cada 3 a 5 segundos un pulso de 300 ms, primero en el relé de Marcha, después en el de Pausa y después en el de Retroceder.
2. Verificar que los relés hagan "click" limpio, uno por vez, sin disparos espurios al reiniciar el ESP32. Si algo dispara solo al encender, revisar las pull-ups de la Fase 2 antes de seguir.
3. Validado esto, cargar el firmware real (el que sondea el backend cada 2,5s) y seguir probando en banco, verificando que los pulsos de relé respondan a los cambios de estado enviados desde el backend/web.

Fase 4, Conexión al telar real

1. Cortar la alimentación del telar antes de tocar cualquier cable de los botones de Marcha, Pausa y Retroceder.
2. Ubicar los cables de los botones físicos de Marcha, Pausa y Retroceder en el tablero del telar. Los contactos NO (normalmente abierto) + COM de cada relé se conectan en paralelo a esos mismos botones (nunca en serie ni en reemplazo del botón, para que este siga funcionando igual que siempre). El mismo par de cada botón alimenta su canal de sensado. Antes de conectar nada, con el telar encendido y sin tejer, medir en alterna cada par: unos 24 V sin apretar y 0 V apretando. Si da 0 V sin apretar, ese no es el par NA.
3. Usar el cable multifilar de 1 mm² (un par por botón) y las borneras atornillables de la placa universal, sin soldar directo sobre el cableado del telar. No hace falta cable mallado: la señal de contacto seco a 24 V tiene inmunidad de sobra y el telar no tiene variador de frecuencia. Único recaudo: no correrlo pegado y en paralelo al cable del motor.
4. Rotular cada bornera con su botón (Marcha, Pausa, Retroceder) antes de cerrar el gabinete.
5. Encender el telar y probar primero el botón físico (debe funcionar igual que antes de instalar nada). Recién después probar el pulso por relé desde el firmware, con alguien cerca por si hay que cortar la energía de nuevo.

Fase 5, Integración final

Con Marcha, Pausa y Retroceder funcionando por relé, conectar el ESP32 al backend real (WiFi + sondeo cada 2,5 s) y probar el flujo completo: cambio de estado desde la web → backend → ESP32 → relé → telar. Probar también el sentido inverso: apretar un botón a mano, al menos medio segundo, y ver que la web lo refleje al soltarlo.

Notas finales

- Los optoacopladores PC817 del sensado sí forman parte del Bloque A: aíslan los 24 V de alterna de la botonera de los pines del ESP32. Los módulos de relé traen su propio aislamiento para las salidas. La alimentación ya no sale de los 24 V del telar con un regulador LM2596, como en una versión anterior de esta guía: sale de la red de 220 V con el HLK-5M05, independiente de la máquina.
- Tener el multímetro a mano en todas las fases: la mayoría de los problemas (ESP32 que resetea solo, relé que dispara sin motivo) se resuelven midiendo antes de sospechar del código.